

Proa – UiPath

Manual de Usuário

Automação de Monitoramento de Ofertas de Emprego

Amanda Santos de Carvalho

Ariane Silvestre Maira

Carla Vanessa de Souza Pereira

Gabriel Conceição da Silva

Guilherme Brito dos Santos

Guilherme Moraes Cavalcante

Larissa dos Anjos Santos

Leonardo de Souza Barca

Raquel Alves dos Santos

Tiago Pereira Dias

São Paulo

2026

Resumo	3
Objetivo	4
Problema Atual	4
Solução Proposta	5
Funcionamento da Solução	5
Benefícios Obtidos	7
Benefícios Quantitativos	7
Benefícios Qualitativos	7
Arquitetura da Solução	7
Contrato de Dados (Padronização)	8
Pré-requisitos	9
Fluxograma	10
Lógica Textual do Processo (TO BE)	10
Como Executar a Automação	11
Preparação (Antes de Começar)	11
Passo a Passo de Execução	12
Alerta Importante Durante a Execução	12
Conclusão e Pós-Execução	12
Checklist de Validação da Execução	13
Evidências da Execução	13
Tratamento de Erros	13
Limitações da Solução	13
Melhorias Futuras	14
Análise de Negócios	14
Comparativo de Desempenho	14
Impacto Financeiro	15
Payback do Projeto	16
Conclusão	16

Resumo

Este documento apresenta o Manual de Usuário para a automação de monitoramento de ofertas de emprego desenvolvida na plataforma UiPath. O projeto visa solucionar a ineficiência do processo de busca manual de vagas em múltiplos portais, centralizando a coleta de dados de forma ágil e padronizada. A solução extrai informações cruciais de oportunidades profissionais, consolida os resultados em um único relatório em formato Excel e mitiga os riscos de perda de prazos de candidatura. Como resultado, o projeto gera um retorno sobre o investimento (ROI) expressivo e otimiza o tempo diário do usuário.

Palavras-chave: UiPath, Automação de Processos (RPA), Monitoramento de Vagas, Extração de Dados, Eficiência.

Objetivo

Automatizar a busca de vagas em múltiplos portais de emprego, reduzindo o tempo gasto manualmente na pesquisa e permitindo que o usuário encontre oportunidades de forma mais rápida, organizada e centralizada.

Problema Atual

Atualmente, o processo de pesquisa e monitoramento de vagas de emprego é realizado de forma totalmente manual. Pessoas em busca de oportunidades precisam acessar diariamente diversos portais de recrutamento, como LinkedIn, Glassdoor, Indeed, InfoJobs e Gupy, realizando pesquisas individuais em cada plataforma.

Para encontrar vagas compatíveis com seu perfil, o candidato deve aplicar filtros, utilizar palavras-chave específicas, analisar os resultados, verificar requisitos, acompanhar prazos de candidatura e salvar links relevantes. Como cada plataforma possui sua própria interface e organização de dados, esse processo precisa ser repetido diversas vezes ao longo do dia.

Em média, são gastos cerca de 45 minutos diários apenas para localizar e acompanhar oportunidades de emprego. Considerando uma rotina contínua de busca, isso representa aproximadamente 195 horas por ano dedicadas exclusivamente à pesquisa de vagas.

Esse cenário gera diversos impactos negativos:

Desperdício de Tempo: A necessidade de acessar múltiplos portais e repetir as mesmas pesquisas em cada um deles torna o processo lento e pouco eficiente, consumindo um tempo significativo do candidato.

Perda de Oportunidades: Devido ao grande volume de informações e à demora na identificação de novas vagas, muitas oportunidades podem ser

descobertas tardiamente, reduzindo as chances de candidatura dentro do período ideal.

Falta de Centralização: As informações ficam dispersas em diferentes plataformas, dificultando a comparação rápida entre salários, benefícios, requisitos, localizações e prazos de inscrição.

Dificuldade de Organização: O acompanhamento das vagas já visualizadas, candidaturas realizadas e oportunidades de interesse depende de controles manuais, aumentando o risco de perda de informações importantes.

Dessa forma, torna-se evidente a necessidade de uma solução capaz de centralizar, organizar e automatizar o monitoramento de vagas de emprego. Uma plataforma unificada reduziria o esforço operacional, aumentaria a produtividade do usuário e diminuiria significativamente o risco de perda de oportunidades profissionais.

Solução Proposta

Para solucionar os problemas identificados no processo de busca de vagas, foi desenvolvido um robô de automação (RPA) utilizando o UiPath Studio. A solução automatiza integralmente a etapa de pesquisa, coleta e organização das oportunidades de emprego, eliminando a necessidade de acesso manual aos portais de recrutamento.

A partir da inserção de uma única palavra-chave, como por exemplo "Analista de Dados", "Analista de Negócios" ou "Desenvolvedor RPA", o robô inicia automaticamente todo o processo de monitoramento de vagas.

Funcionamento da Solução

O robô executa as seguintes atividades de forma automatizada:

- Realiza a navegação e pesquisa simultânea nos principais portais de emprego definidos no escopo do projeto:
 - LinkedIn
 - Indeed
 - Glassdoor
 - InfoJobs
 - Gupy
- Coleta informações relevantes das vagas encontradas, incluindo:
 - Título da vaga
 - Empresa contratante
 - Localização
 - Link direto para candidatura
 - Faixa salarial (quando disponível)
 - Carga horária
 - Descrição da vaga
 - Requisitos exigidos
- Aplica validações e padronizações dos dados por meio de um Contrato de Dados unificado, garantindo consistência e qualidade das informações coletadas.
- Implementa tratamento de exceções de forma isolada, permitindo que o processo continue normalmente mesmo que algum portal apresente falhas, indisponibilidade temporária ou mecanismos de verificação, como Captchas.
- Consolida todos os dados coletados em uma única base centralizada, eliminando a dispersão de informações entre diferentes plataformas.
- Gera automaticamente um relatório final em formato Excel (.xlsx), pronto para consulta, análise e tomada de decisão pelo usuário.

Benefícios Obtidos

Benefícios Quantitativos

- Redução significativa do tempo gasto na busca por vagas.
- Aumento da produtividade do candidato.
- Eliminação de atividades repetitivas e operacionais.
- Centralização automática das informações coletadas.
- Maior eficiência no acompanhamento de oportunidades.

Benefícios Qualitativos

- Melhor experiência do usuário durante o processo de busca.
- Maior rapidez na identificação e candidatura às vagas.
- Redução do estresse causado pela pesquisa manual em múltiplas plataformas.
- Diminuição do risco de perda de oportunidades por atraso na visualização das vagas.
- Aumento das chances de participação em processos seletivos e obtenção de entrevistas.
- Melhor organização e controle das oportunidades encontradas.

Com a implementação da automação, o processo deixa de ser operacional e repetitivo para se tornar estratégico e eficiente. O usuário passa a receber informações consolidadas e atualizadas de forma automática, podendo dedicar seu tempo à análise das oportunidades e preparação para os processos seletivos, em vez de realizar buscas manuais diariamente.

Arquitetura da Solução

A solução foi desenvolvida utilizando uma arquitetura modular baseada em workflows independentes para cada portal de busca, integrados a um fluxo

principal ([Main.xaml](#)). Cada portal possui seu próprio arquivo de automação (ex: [Coleta_LinkedIn.xaml](#), [Coleta_Gupy.xaml](#)), o que garante que uma falha ou bloqueio em um site não interrompa a execução das demais coletas. O fluxo principal é responsável por receber os dados de entrada, disparar sequencialmente os módulos de coleta, consolidar os resultados parciais em memória e gerar a saída unificada.

Contrato de Dados (Padronização)

Para garantir a unificação dos dados coletados em layouts totalmente distintos, todos os workflows de coleta seguem estritamente a assinatura de argumentos de entrada ([in_PalavraChave](#) do tipo *String*) e saída ([out_DataVagas](#) do tipo *DataTable*).

A estrutura obrigatória da tabela de dados consolidada deve conter exatamente as seguintes 9 colunas e diretrizes:

Ordem	Coluna	Tipo	Obrigatório	Regra quando não disponível
1	Portal	String	Sim	Nome fixo do portal (ex.: "LinkedIn"). Nunca vazio.
2	Vaga	String	Sim	"Não informado"
3	Empresa	String	Sim	"Não informado"
4	Localização	String	Sim	"Não informado"
5	Salário	String	Não	"Não informado"
6	CargaHoraria	String	Não	"Não informado"
7	Link	String	Sim	Nunca vazio se a vaga existir; "Não informado" apenas em falha real
8	Descricao	String	Não	"Não informado"

9	Requisitos	String	Não	“Não informado”
---	------------	--------	-----	-----------------

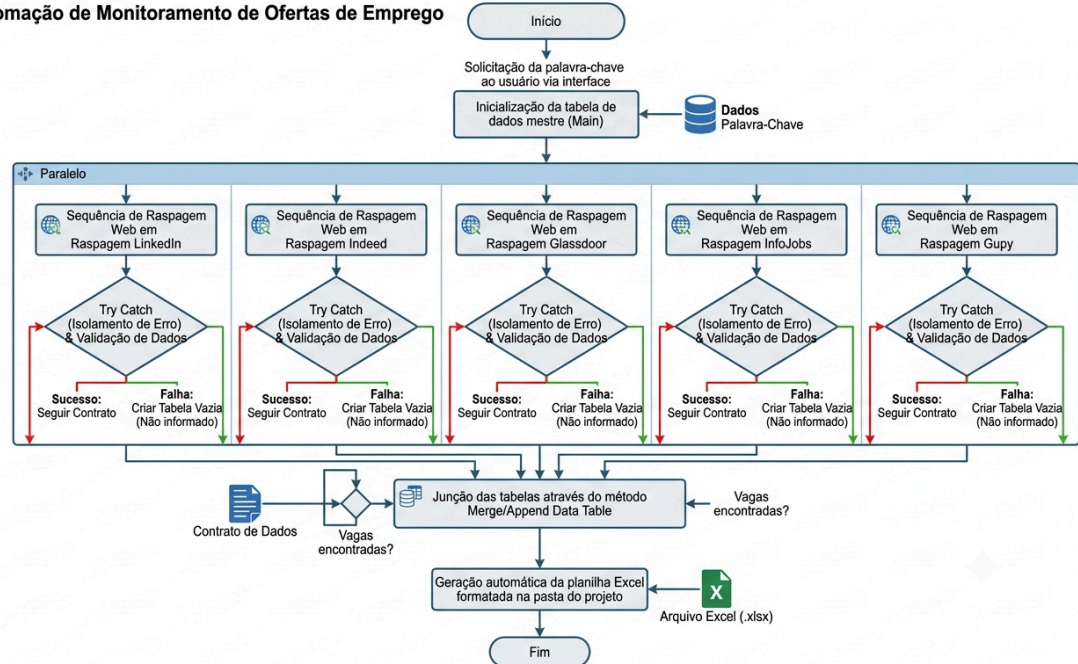
Regra Geral de Exceção: Caso uma busca retorne zero resultados ou ocorra um erro de carregamento no portal, o workflow correspondente deve obrigatoriamente retornar uma **DataTable** vazia, mas contendo as 9 colunas estruturadas (nunca retornar valor Nulo/*Nothing*), evitando a quebra do fluxo principal.

Pré-requisitos

Para que o robô seja executado com sucesso, a máquina do usuário deve cumprir os seguintes requisitos mínimos:

- **Software:** Microsoft Windows com **UiPath Robot** ou **UiPath Assistant** instalado e configurado.
- **Navegadores:** Google Chrome ou Microsoft Edge com a **Extensão do UiPath** instalada e devidamente ativada.
- **Ferramentas de Escritório:** Microsoft Excel instalado (ou permissão de sistema para ler/gravar arquivos **.xlsx**).
- **Conectividade:** Acesso ativo à internet banda larga e permissão de rede para acessar os sites: *linkedin.com*, *indeed.com*, *glassdoor.com.br*, *infojobs.com.br* e *gupy.io*.

Exercice 7: Automação de Monitoramento de Ofertas de Emprego



Lógica Textual do Processo (TO BE)

- **Início:** O processo é iniciado e o robô exibe uma interface de entrada para que o usuário informe a palavra-chave desejada (ex: *Desenvolvedor RPA, Analista de Dados*).
- **Processamento Inicial:** Inicialização do fluxo mestre (`Main.xaml`) e criação/configuração da tabela de dados unificada na memória (*Master DataTable*).
- **Execução Modular Paralela:** O fluxo divide-se para acionar, de forma independente, os sub-workflows específicos de extração para cada um dos 5 portais:
 - `Coleta_LinkedIn.xaml`
 - `Coleta_Indeed.xaml`
 - `Coleta_Glassdoor.xaml`
 - `Coleta_InfoJobs.xaml`
 - `Coleta_Gupy.xaml`

- **Isolamento, Extração e Tratamento:** Cada portal executa a raspagem de dados web baseada em seletores. Todo o bloco é envelopado por uma estrutura de *Try Catch*.
 - **Decisão / Tratamento:** Se a raspagem falhar ou retornar 0 vagas, o *Catch* captura a exceção e gera uma tabela vazia estruturada com o valor "Não informado", impedindo que a falha de um site derrube o robô inteiro.
- **Consolidação:** Os dados tratados e padronizados de cada ramificação que teve sucesso são unificados na tabela de dados mestre através do método *Merge/Append Data Table*.
- **Fim:** O robô encerra a execução salvando e gerando automaticamente a planilha Excel formato (*.xlsx*) com o relatório consolidado na pasta de saída do projeto.

Como Executar a Automação

Esta seção orienta o usuário sobre os procedimentos necessários para iniciar, acompanhar e finalizar a execução do robô de monitoramento de vagas de forma segura e eficaz.

Preparação (Antes de Começar)

- **Fechamento de Arquivos:** Certifique-se de que o arquivo Excel de relatórios anteriores (*Resultado_Vagas.xlsx* ou similar) ou qualquer planilha gerada pela automação esteja **completamente fechada** na máquina. Caso o arquivo esteja aberto, o robô será impedido de gravar os novos dados, ocasionando um erro de permissão.
- **Navegadores:** Feche as janelas dos navegadores (Google Chrome ou Microsoft Edge) para garantir que o robô inicie as sessões de navegação de forma limpa.

Passo a Passo de Execução

1. **Abrir o Ambiente:** Abra o aplicativo **UiPath Assistant** (ou o ambiente **UiPath Studio**) instalado no seu computador.
2. **Localizar o Processo:** Na lista de processos disponíveis, localize e selecione a automação intitulada "**Monitoramento de Ofertas de Emprego**".
3. **Iniciar o Robô:** Clique no botão **Play (Executar)** correspondente ao processo.
4. **Inserção de Parâmetros:** Quando solicitado pela caixa de diálogo (*Input Dialog*) na tela, digite a palavra-chave desejada para a busca de vagas (Exemplos: **Analista de Dados**, **Desenvolvedor RPA**, **Analista de Negócios**) e clique em **OK** para confirmar.

Alerta Importante Durante a Execução

Aviso de Intervenção Humana: Por se tratar de um robô assistido que interage diretamente com a interface gráfica da web, **não movimente o mouse e não utilize o teclado** enquanto o robô estiver realizando as raspagens de dados nas páginas do LinkedIn, Gupy, Indeed, Glassdoor e InfoJobs. A movimentação intempestiva do usuário pode causar falhas de clique e perda de foco nos seletores do robô, interrompendo o processo.

Conclusão e Pós-Execução

1. **Mensagem de Sucesso:** Aguarde a mensagem de conclusão emitida na tela, indicando que o processo foi finalizado com sucesso.
2. **Acesso aos Resultados:** Após a finalização, acesse a pasta padrão definida no projeto para abrir a planilha Excel gerada automaticamente, contendo a consolidação das vagas coletadas com seus respectivos links, cargos, empresas e localizações.

Checklist de Validação da Execução

Antes de considerar o processo de execução concluído com sucesso para a apresentação, verifique os seguintes critérios operacionais:

RF01 (Acesso): O robô navegou com sucesso pelos 5 portais sem ser bloqueado por telas de erro ou Captcha.

RF02 (Pesquisa): A palavra-chave digitada foi pesquisada uniformemente em todos os portais e trouxe retornos coerentes.

RF03 (Coleta): Os dados mínimos obrigatórios (Vaga, Empresa, Localização e Link) foram extraídos corretamente.

RF04 (Consolidação): Os registros das vagas de múltiplos sites foram mesclados em uma única estrutura de memória.

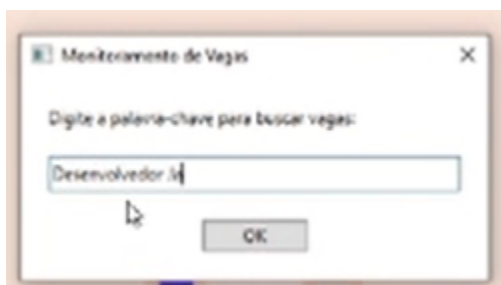
RF05 (Relatório): A planilha Excel final foi gerada automaticamente com as colunas padronizadas ao término da execução.

RNF01 e RNF02 (Automação): O fluxo correu de ponta a ponta sem qualquer necessidade de digitação ou intervenções intermediárias do usuário após o início.

RNF03 (Qualidade dos Dados): O relatório gerado não possui células em branco ou valores nulos, apresentando "Não informado" onde necessário.

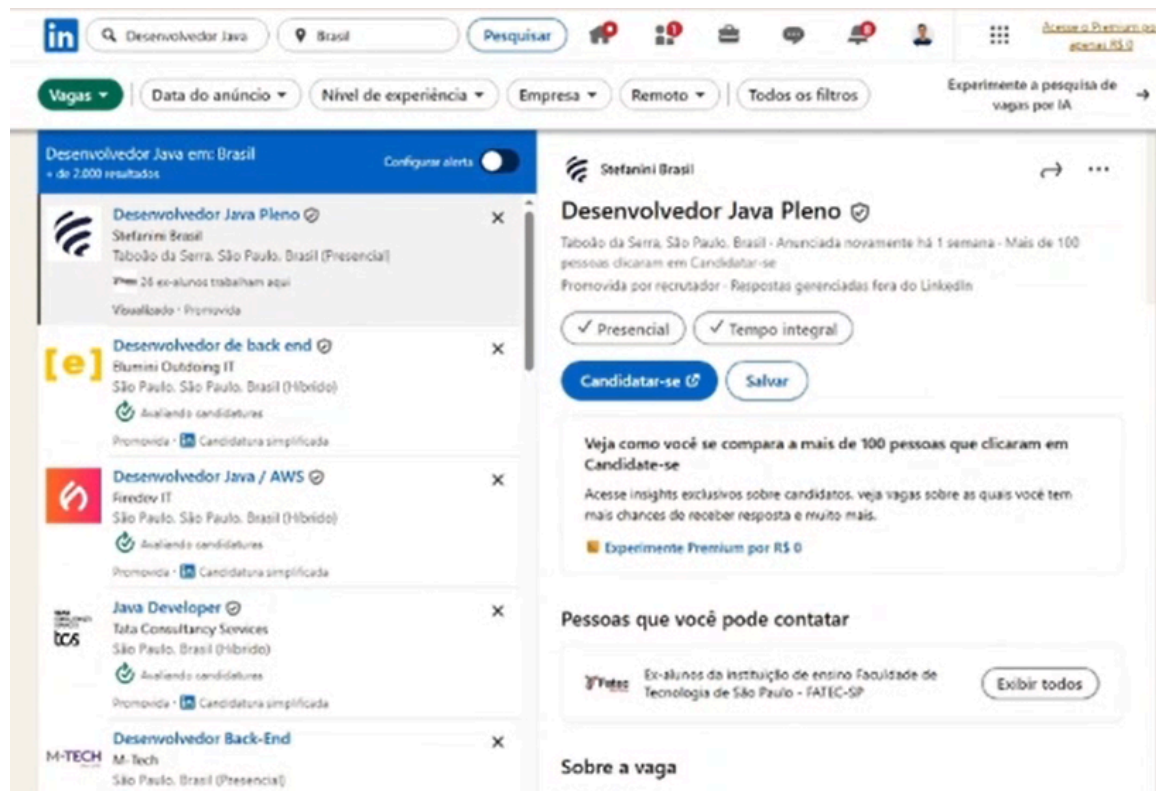
Evidências da Execução

Caixa de Diálogo do UiPath



Legenda: Janela gráfica onde o utilizador digita a palavra-chave pretendida (Exemplo: "Analista de Dados", "Desenvolvedor RPA") para dar início à varredura.

Robô a interagir com um dos Portais de Vagas



Legenda: Janela do navegador ativa demonstrando as marcações visuais ou o carregamento da lista de vagas durante a extração automática feita pelo robô.

Mensagem de Conclusão



Legenda: Pop-up do UiPath a notificar o utilizador que a recolha e a gravação do ficheiro foram concluídas.

Planilha Excel Gerada com os Resultados

Bloqueio por Verificação / Captcha	Mecanismos automáticos de proteção dos portais (ex: LinkedIn ou Glassdoor) detetaram o comportamento do robô.	O robô não resolve Captchas de forma autónoma. Graças ao Try Catch , o robô registará " Não informado ", saltará o portal bloqueado e avançará para o próximo site.
Falha de conexão / Timeout	Queda de internet local ou indisponibilidade temporária dos servidores das plataformas.	Valide o acesso à rede e execute novamente o processo a partir do UiPath Assistant.
Falha de clique / Perda de foco	Intervenção mecânica do utilizador (movimentação do rato ou digitação no teclado) durante a execução do robô assistido.	Mantenha as mãos afastadas do rato e do teclado enquanto o robô estiver a realizar as interações nas páginas web.

Limitações da Solução

Candidaturas Automatizadas: O escopo do robô é estritamente de carácter informativo e consultivo, portanto, não realiza envio automático de currículos nem preenche formulários de inscrição nos portais.

Bloqueios de Segurança Complexos: Mecanismos de segurança avançados e randômicos das páginas web (como validações Captcha complexas) podem exigir intervenção ou pausa para resolução manual do usuário.

Dependência Crítica de Layout: Alterações estruturais profundas no código HTML das plataformas de emprego podem quebrar os seletores atuais do UiPath, exigindo manutenção no mapeamento dos elementos.

Melhorias Futuras

Execução em Segundo Plano (Background): Alteração das atividades de navegação para operar em segundo plano, permitindo que o usuário utilize o mouse e o teclado livremente durante a varredura.

Integração com IA Generativa: Utilização de modelos de linguagem para ler as descrições extraídas das vagas e gerar resumos automáticos com os principais pontos fortes exigidos.

Notificação Automatizada: Implementação de um módulo de mensageria para envio do link da planilha Excel gerada diretamente para o e-mail ou Microsoft Teams do usuário após a conclusão da busca.

Análise de Negócios

Para avaliar os benefícios da automação, foi realizada uma comparação entre o processo manual atual e o processo automatizado, considerando um custo médio de mão de obra de R\$ 50,00 por hora.

Comparativo de Desempenho

Indicador	Processo Atual	Processo Automatizado	Ganho Obtido
Tempo diário investido	45 minutos	5 minutos	40 minutos
Tempo anual investido*	195 horas	20,8 horas	174,2 horas
Custo anual do processo	R\$ 9.750,00	R\$ 1.040,00	R\$ 8.710,00

* Considerando 260 dias úteis por ano.

Impacto Financeiro

Com a implementação da automação, o tempo dedicado à pesquisa de vagas é reduzido em aproximadamente 89%, permitindo que o usuário direcione seus esforços para atividades de maior valor agregado, como capacitação profissional, preparação para entrevistas e análise estratégica das oportunidades encontradas.

Além da economia de tempo, a solução proporciona uma redução anual de custos estimada em R\$8.710,00. Esse resultado é obtido pela eliminação de tarefas repetitivas e pela otimização do processo de busca e monitoramento de vagas.

Retorno Sobre o Investimento (ROI)

O Retorno sobre o Investimento (ROI) foi calculado utilizando a seguinte fórmula:

$$\text{ROI} = ((\text{Benefício} - \text{Custo}) \div \text{Custo}) \times 100$$

Premissas Utilizadas

- Benefício financeiro anual: R\$ 8.710,00
- Custo de implementação da automação: R\$ 200,00
- O custo contempla as atividades de desenvolvimento, testes, documentação e implantação da solução.

Cálculo

$$\text{ROI} = ((8.710 - 200) \div 200) \times 100$$

$$\text{ROI} = (8.510 \div 200) \times 100$$

$$\text{ROI} = 42,55 \times 100$$

$$\text{ROI} = 4.255\%$$

Payback do Projeto

O payback representa o tempo necessário para recuperar o investimento realizado no desenvolvimento da automação.

Economia diária estimada:

$\text{R\$ } 8.710,00 \div 260 \text{ dias úteis} = \text{R\$ } 33,50 \text{ por dia}$

Tempo para recuperar o investimento:

$\text{R\$ } 200,00 \div \text{R\$ } 33,50 \approx 5,97 \text{ dias}$

Payback aproximado: 6 dias úteis

Conclusão

Os resultados demonstram que a automação proporciona ganhos expressivos de eficiência e produtividade. A solução reduz em aproximadamente 174 horas o tempo gasto anualmente com a pesquisa de vagas, além de gerar uma economia financeira significativa.

Com um investimento de apenas R\$200,00 e um ROI de 4.255%, o projeto apresenta alta viabilidade econômica e rápida recuperação do investimento. Além dos benefícios financeiros, a automação contribui para uma melhor experiência do usuário, reduz o risco de perda de oportunidades e aumenta a competitividade do candidato no mercado de trabalho.